

1.3.1 大语言模型调用

在大模型课程资料使用的过程中，需要保持我们使用开发版主控网络通畅（同时也建议主控连接有线网络会有比较稳定的网络）。



1. 配置相关环境

注意：如果购买了我们公司含大模型功能的机器人，机器人内的镜像已经配置好环境，可以直接跳转到本文档的[3.配置密钥](#)。

依次输入指令，安装 **vim** 和 **gedit**。安装 **pyaudio** 需要的软件包、音频包。

```
sudo apt update

sudo apt install vim

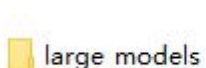
sudo apt install gedit

sudo apt install python3 python3-pip python3-all-dev python3-pyaudio
portaudio19-dev libsndfile1

> sudo apt update
Get:1 https://download.docker.com/linux/ubuntu jammy InRelease [48.8 kB]
Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
Hit:4 https://apt.kitware.com/ubuntu jammy InRelease
Get:6 https://download.docker.com/linux/ubuntu jammy/stable arm64 Packages [47.5 kB]
Hit:7 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports jammy InRelease
Get:9 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports jammy-updates InRelease [128 kB]
Hit:2 https://repo.download.nvidia.cn/jetson/common r36.3 InRelease
Hit:5 https://repo.download.nvidia.cn/jetson/t234 r36.3 InRelease
Hit:8 https://repo.download.nvidia.cn/jetson/ffmpeg r36.3 InRelease
Get:10 http://packages.ros.org/ros2/ubuntu jammy InRelease [4,682 B]
Get:11 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports jammy-backports InRelease [127 kB]
```

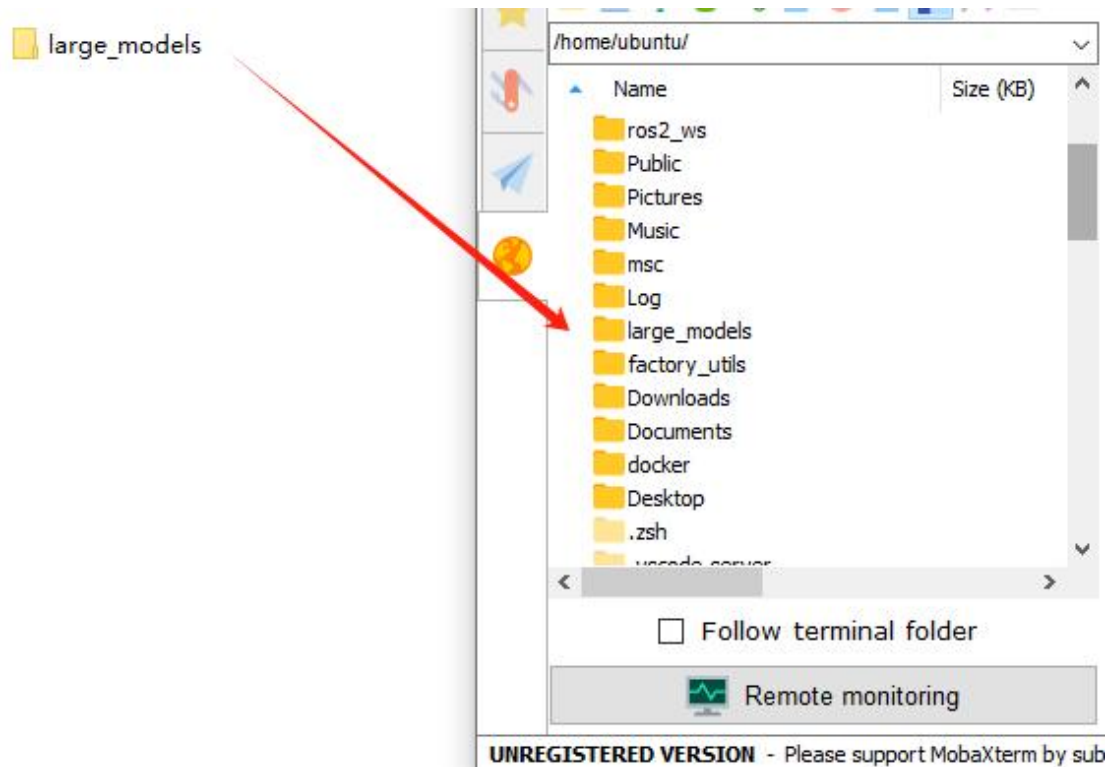
2. 导入大模型程序目录

1) 在本节教程文档的同目录下找到“附录\3.源码\large_models”文件夹。





2) 安装好 MobaXterm 远程连接工具 (软件安装包在“附录\5.5 远程访问和远程传输文件”目录下), 参考“附录\5.远程访问和远程传输文件\远程访问和远程传输文件.docx”教程, 使用 MobaXterm 远程连接工具软件拖取到主控板的根目录下。



3) 输入指令切换到 speech_pkg 的目录下。

```
cd ~/large_models/speech_pkg/
```

```
cd ~/large_models/speech_pkg/
```

4) 输入指令, 分别安装所需要的第三方库。

```
pip3 install -r requirements.txt --break-system-packages
```

```
pip3 install dashscope --break-system-packages
```

```
pip3 install opencv-python --break-system-packages
```

```
pip3 install sympy==1.13.1 --break-system-packages
```

```
pip3 install torch --break-system-packages
```

```
> pip3 install -r requirements.txt --break-system-packages
```

```
> pip3 install dashscope --break-system-packages
```

```
> pip3 install opencv-python --break-system-packages
```

```
> pip3 install sympy==1.13.1 --break-system-packages
```

```
> pip3 install torch --break-system-packages
```

5) 接着在命令行终端输入指令切换到 speech 的目录下。

```
cd ~/large_models/speech_pkg/speech
```

```
> cd ~/large_models/speech_pkg/speech
```

6) 输入指令，查看 speech 目录下的文件。

```
ls
```

```
> ls  
awake.py  __init__.py  jetson_nano  jetson_orin  resources  rpi5  rpi5_docker  speech.so
```

7) 输入指令，查看系统环境中的 python 版本，这里的版本号为 3.10。

```
python3
```

```
> python3  
Python 3.10.12 (main, Sep 11 2024, 15:47:36) [GCC 11.4.0] on linux  
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.  
>>> 
```

8) 需要根据自己使用的 python 版本，切换到对应的文件夹进行打包分发。本教程以 python3.10 为例子。

Python 版本	文件夹
3.6	jetson_nano

3.10	jetson_orin
3.11	rpi5
3.8	rpi5_docker

9) 输入指令，切换到 Jetson Orin 文件夹下。

```
cd jetson_orin/
```

```
> cd jetson_orin
```

10) 输入指令，将 speech.so 文件复制到上一级目录下。

```
cp -r speech.so ..
```

```
> cp -r speech.so ..
```

11) 输入指令，切换到上一级目录。

```
cd ../..
```

```
> cd ../..
```

12) 接着输入指令，安装更新一下 OpenAI 的 python 工具库。

```
pip3 install openai -U
```

```
> pip3 install openai -U
```

13) 输入指令，把 speech 打包到 python 环境中。

```
pip3 install .
```

```
pip3 install .
```

14) 最后有输出红色方框的内容，说明将 speech 打包到 python 环境中。


```
4
5 ###Chinese
6 api_key = '
7 base_url = 'https://dashscope.aliyuncs.com/compatible-mode/v1'
8 dashscope.api_key = api_key
9
10 ###English
11 prompt = 'How-to disable mouse'
```

4) 复制完成后，按下 Esc 键，键盘按住“Shift”键，输入“:”，接着输入指令，并按下回车，保存文档。

```
:wq

COMMAND config.py {...} ON Y python
:wq
```

4. 运行示例程序

当我们的密钥配置好之后，我们可以执行我们的demo程序（llm_demo.py），体验一下大模型的文本生产功能，如下图，程序的请求是“以科技改变生活写一段50字的中文文案”。

```
34 # }
35 # }
36 # completion = client.llm_origin(params)
37 # print(completion.choices[0].message.content.strip())
38
39 print(client.llm.generate(prompt='以科技改变生活写一段50字的中文文案', model='qwen-max')) # 此处以qwen-max为例
```

1) 接着在命令行终端当中输入指令，运行 demo 程序。

```
python3 llm_demo.py

> python3 llm_demo.py
```

2) 运行程序后打印出来的结果如下图。

```
www.hiwonder.com
科技，让生活更智慧。从智能家居到5G通讯，每一项创新都在悄然改变我们的日常，让未来触手可及，梦想成真不再遥远。
```